



Introdução em IHC

Profa. Cristiane Aparecida Lana
Email: cristiane.lana@univicosa.com.br

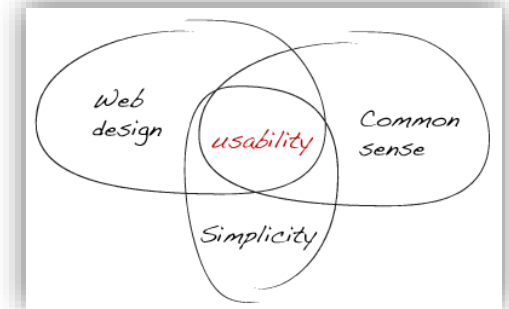
Agenda: Introdução de IHC

- Visão geral
- Diferentes visões na construção de sistemas
- Objetivo de IHC
- Porque estudar IHC?
- Revisão de conceitos básicos
- Integração das atividades de IHC com Engenharia de Software
- Métodos ágeis e IHC

Visão Geral

Visão Geral

- As tecnologias de informação e comunicação (TICs)
- Tem sido desenvolvidas em ritmo acelerado
- Estão presentes no nosso cotidiano
- Assim como o **design de interação**
- O *design* de interfaces tem sido conduzido
 - Por meio de processos iterativos de construção e
 - avaliação de protótipos
 - baseados em *princípios e diretrizes empíricas*,
 - Exemplo: *The Windows Interface* :
 - Windows Interface Guidelines for Software Design¹ e
 - Macintosh Human Interface Guidelines²



²http://interface.free.fr/Archives/Apple_HIGuidelines.pdf

¹https://www.ics.uci.edu/~kobsa/courses/ICS104/course-notes/Microsoft_WindowsGuidelines.pdf

Visão Geral



Entretanto, **estes princípios**
podem ser **conflitantes** em
determinadas situações.

Para resolvê-los, é necessário basear a
prática de *design* de interfaces em uma
fundamentação teórica (Teorias de IHC)

Visão Geral

Esta fundamentação *orientará o designer ao longo da elaboração da sua solução* particular para o conjunto de problemas que a aplicação pretende resolver.



Diferentes visões na construção de sistemas

Diferentes Visões

No desenvolvimento e uso dos sistemas computacionais interativos existem **diversos atores envolvidos**.

- fabricantes de hardware, de software, vendedores, profissionais de suporte e manutenção, provedores de acesso à Internet, produtores de conteúdo, usuários, organizações, dentre outros.
 - Todas são denominadas Stakeholders
- Assim como **existe diferença** entre o **arquiteto** e o **engenheiro** em uma construção civil
- Existe diferença entre **IHC** e **Engenharia de Software**

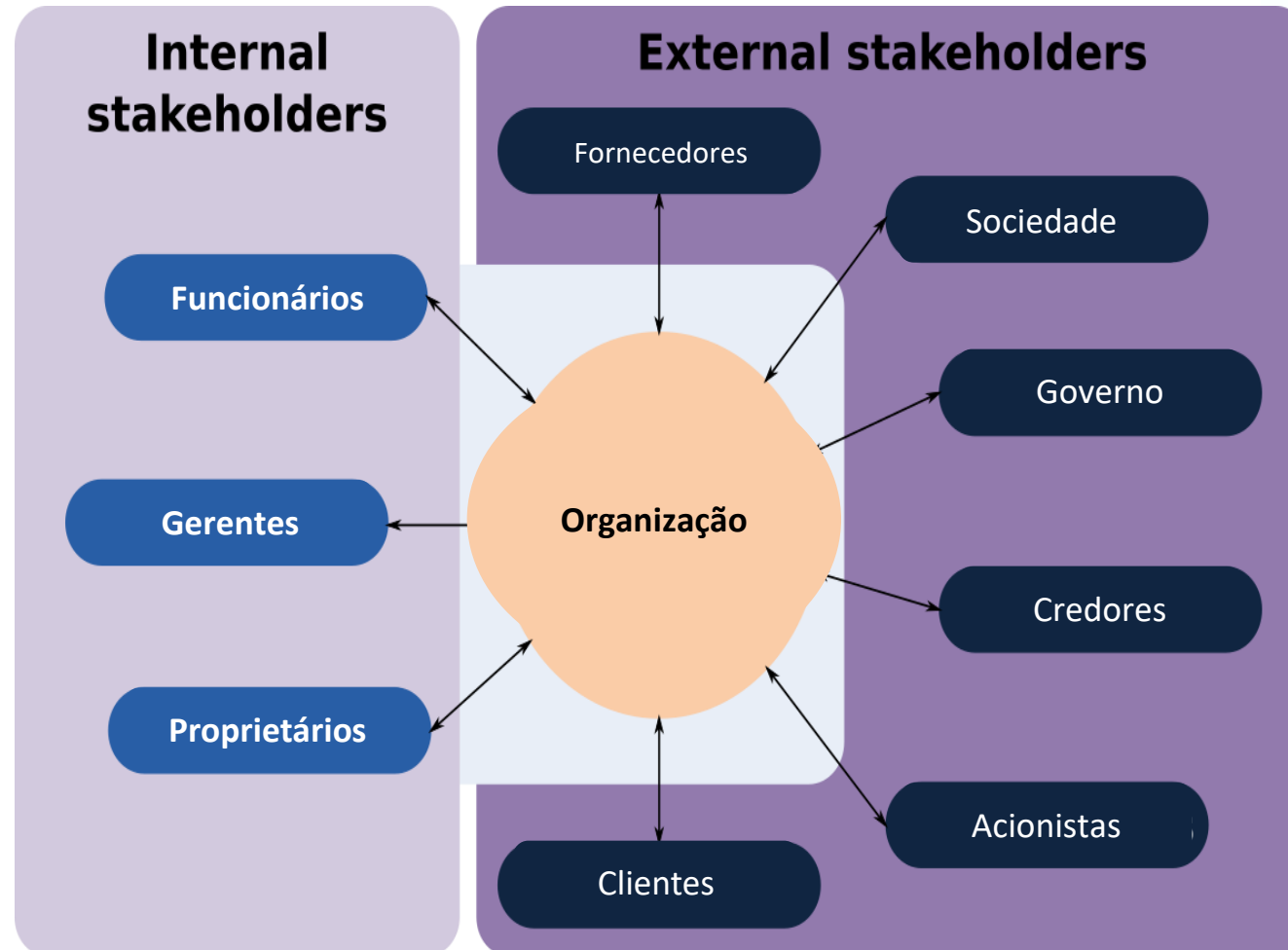
Diferentes Visões

No desenvolvimento e uso dos sistemas computacionais interativos existem **diversos atores envolvidos**.

- fabricantes de hardware, de software, vendedores, profissionais de suporte e manutenção, provedores de acesso à Internet, produtores de conteúdo, usuários, organizações, dentre outros.
 - Todas são denominadas Stakeholders
- Assim como **existe diferença** entre o **arquiteto** e o **engenheiro civil**
- Existe diferença entre **IHC** e **Engenharia de Software**

Diferentes Visões

Tipos de Stakeholders



Diferentes Visões

- A **Computação** e a subárea de Engenharia de Software, está interessada:
 - na construção de sistemas interativos **mais eficientes**, **robustos**, **livres de erros**, e de **fácil manutenção**.
- A área de IHC está interessada:
 - na qualidade de **uso desses** sistemas e no **seu impacto** na **vida** dos **seus usuários**.
- Note que, apesar de fortemente relacionados
 - a **construção** e o **uso** de um artefato ocorrem em **contextos distintos** e seguem **lógicas diferentes**, envolvendo diferentes pessoas.
 - Essas **diferenças** permitem que **um sistema interativo** com **alta qualidade de construção** possa **ter baixa qualidade de uso**, e vice-versa

Diferentes Visões

- **Por exemplo:**
- Um sistema pode ser útil e agradável ao usuário, mas com manutenção bem difícil.
- Um sistema pode ser robusto e livre de erros, mas difícil de ser compreendido pelo usuário e pouco útil para ele.

Diferentes Visões



el-Kjøretøy

Akvarium
Alarm
Alkotester
ATV (el.)
Bildeviser
Bil, el-bil
Bilbane
Biljardbord M/bor
Digital-Kikkert
Disco-Lys
DVD-Spiller
el-Bil-barn
el-Bil-3-hjul
Elektronikk & DAB
el-Scooter & Bil
el-Sykkel-1, 2
Fatbike-el
Figurer
GoKart-Pedal, **el**
Golf-biler (m/skilt)
Hobby & RC
Hoverpod
HP-Måler (Bil)
Kikkert
Kjøretøy-el
Kompass (Bil/Bat)
Lader-230Vac
Luft-Jekk
Lykt
Moped-el
Motorsykkel-Mini
Omformer
Oversetter
Gressklipper
Rakett-Fly
RC Produkter
Robot-Støvsuger
Roboter
Solceller
Snøfreser
Stjerne-himmel
Sykkel-el, 1, 2
Toogbane (til PC)
TV-Ur & Armbr. Ur
Walkie Talk

www.ARNGREN.net

Teknologi & Gadgets

el-fatbike 750w
12.998,-

6.998,-
4WD
Nyhets!
12V
24V
48V
fra kr. 1.798,-

3-hjul el-Cargo-Bike
Biler til barn

3-hjul el-sykkel
1.599,-

el-Sykkel
1.599,-

el-ATV
16 år Video

el-Bil ; Cross-Rider
fra kr. 89.998,-

16 år Video

el-sykkel med skivebrems
fra 9.998,-

Luft-jekk (4,2 tonn)
til Bil eller Båt.
fra kr. 998,-

el-ATV

3-hjuls el-sykke.
Designet & Produsert i Danmark.
Store-hjul.
Meget-stabil.
fra kr. 15.998,-

6,7hk
kr. 3.998,-

el-ATV

el-biler til barn
(Fra 07.11.2004)
< Frithjof i sin Fly-Bil

Search [el-retur](#) [Slik Betaler du](#)

el-Kjøretøy

Elektriske-Kjøretøy
- Elektrisk-ATV - Roboter
- el-biler til barn/ungdom
- Solcelle-produkter
- Forbruker Elektronikk
- el-Sykkel & el-Moped
- Batterier & Ladere, etc
- RC-produkt - Rakett

el-fatbike Sammenleggbar
12.998,-

750w/48v
el-sykkel
7.998,-

Fatbike-1500w
16.998,-

el-bil kr. 79.998,-

el-ATV

100km/t
EL-Scooter
5000 watt
kr. 29.998,-

Styreenhet & Fordelere til Bil
fra kr. 2998,-

Fotball-Trener
fra 2.598,-

750w

el-Kjøretøy

el-Fatbike
Sammenleggbar.
48V/750w, 500w, eller 250w.
Børsteløs-motor, med Litium-batteri.
Pris fra kr. 12.998,-

2-seters 4WD Land Rover Defender,
el-bil med Gummihjul, Fjernkontroll,

Bygg ditt eget 2-seters Helikopter.
kr. 398.000,-

Kikkert med Digital-Kamera & LCD skjerm.
kr. 1598,-

- Bilde-Fliser

Gratis Mobiltelefon-Spill

Elektrisk Porsche
Toppfart : 250 km/t
0-100 : 4,9 sec.
Fra kr. 399.890,-

300 km

Luft-jekk (4,2 tonn)
til Bil eller Båt.
fra kr. 998,-

Litium eller Bly-Batteri

el-Moped. kr. 12.998,-

Elektriske Biler

3-Hjuls el-sykkel

el-jeep 9998

Værhane-Fly (60cm)
med Lys og Solceller
kr. 998,- Nyhets!

100% SATISFAKTIL
R
F
GUAR

Diferentes Visões



IMÓVEIS



VEÍCULOS



EMPREGOS



MAIS



SERVIÇOS

Imóveis

Variedade de imóveis particulares e imobiliárias

- Venda
- Compra
- Aluga

[Ver mais](#)

Veículos

Anúncios de carros, motos e etc

- Motos
- Carro e Caminhonete

[Ver mais](#)

Empregos

Vagas efetivas, temporárias e estágios

- Empregados Procuram

[Ver mais](#)

Mais

Ofertas de produtos e negócios diversos

- Acessórios para Construção
- Diversos
- Agricultura e Pecuária
- Materiais para Construção

[Ver mais](#)

Serviços

Prestação de serviços em diversas áreas

- Serviços Profissionais
- Beleza e Saude
- Cursos e Escolas
- Turismo

[Ver mais](#)

Diferentes Visões

- Por ter a **qualidade de construção** como **prioritária**, grande **parte da Computação** costuma **conceber um sistema** interativo de “**dentro para fora**”.
- Nesse caso, **pouca ou nenhuma atenção** é de fato **dedicada** a interface e a como ele será utilizada



Diferentes Visões

- Outro pressuposto seria seguir a abordagem de “fora para dentro”, que se não for bem utilizada corre-se o risco de criar um sistema **inapropriado**, uma vez que temos uma visão equivocada de mundo.



Diferentes Visões

- No entanto, ao considerar IHC, para conceber um sistema interativo busca seguir uma abordagem de “fora para dentro”, isso porque o projeto de qualquer sistema começa:
 1. investigando os atores envolvidos, seus interesses, objetivos, atividades, responsabilidades, motivações, os artefatos utilizados, o domínio, o contexto de uso, dentre outros (Engenharia de Requisitos);
 2. Depois identifica-se as oportunidades de intervenção na situação atual, a forma que a intervenção tomará na interface com o usuário e,
 3. como o sistema viabiliza essa forma de intervenção.

Diferentes Visões

- Dessa forma, a área de **Engenharia de Requisitos** privilegia os **critérios de qualidade** da Engenharia de Software
- Enquanto a **área de IHC** privilegia a **qualidade de uso** dos sistemas interativos.

Objetivo de IHC

Objetivo de IHC

- Os **objetos de estudo** de IHC podem **ser agrupados** em **cinco tópicos** inter-relacionados:
 - a **natureza da interação** humano-computador;
 - o **uso de sistemas** interativos **situado em contexto**;
 - **características humanas**;
 - **arquitetura de sistemas** computacionais e da **interface com usuários**; e
 - **processos de desenvolvimento** preocupados com **uso**

Área Multidisciplinar

- Assim como DI, IHC também é uma **área multidisciplinar**
- Sendo assim, ela se **beneficia de conhecimentos e métodos** de **outras áreas** fora da **Computação**
- Essas áreas ajudam a **conhecer melhor** os **fenômenos** envolvidos **no uso** de **sistemas computacionais** interativos.
 - **Exemplo:**
 - **Psicologia, Sociologia e Antropologia** que **contribuem** para **aquisição de conhecimento** sobre a **cultura** e o **discurso dos usuários** e sobre **seus comportamentos** no **ambiente** onde **realizam suas atividades**

Porque estudar IHC?

Porque Estudar IHC?

- Para **aprendermos** a desenvolver **sistemas** que **melhorem** a **vida das pessoas**
- Melhorar a **produtividade pessoal** e **organizacional**
 - Se a **interação for eficiente** os **objetivos** podem **ser alcançados mais rapidamente**.
- Reduzir o **número** e a **gravidade dos erros** cometidos pelos usuários
 - É possível **prever as consequências** de **suas ações** e **compreender melhor** as **respostas do sistema** e as **oportunidades de interação**

Porque Estudar IHC?

- Reduzir o **custo de treinamento**
 - Aprendizado **durante o próprio uso**, aumentando a **segurança e motivação dos usuários** em usar o sistema
- Reduzir o **custo de suporte técnico**
 - **Menor dificuldade** de uso e **se comentem** um dado **erro** o próprio **sistema fornece apoio** para **recuperação** do erro.
- Aumentar **as vendas e a fidelidade** do cliente
 - **Pessoas satisfeitas recomendam** sistemas ou serviço **aos colegas e amigos** e fazem **novas compras**

Revendo

Conceitos Básicos

Interface

A interface de um sistema interativo compreende toda a porção do sistema com a qual o usuário mantém contato físico (motor ou perceptivo) ou conceitual (interpretação) durante a interação.

Interface

- Uma **interface** com o usuário é o conjunto completo de aspectos que *torna explícito o processo de interação* e inclui de forma resumida os seguintes elementos:
 - dispositivos de **entrada e saída de dados**;
 - **informação** apresentada **ao usuário** ou **enviada** pelo usuário;
 - retorno **oferecido** pelo **sistema ao usuário**;
 - **comportamento** do sistema;
 - e **ações do usuário** com respeito a todos estes aspectos.

Interação

(...) é um processo que *engloba as ações do usuário sobre a interface* de um sistema, e suas *interpretações sobre as respostas reveladas* por esta interface

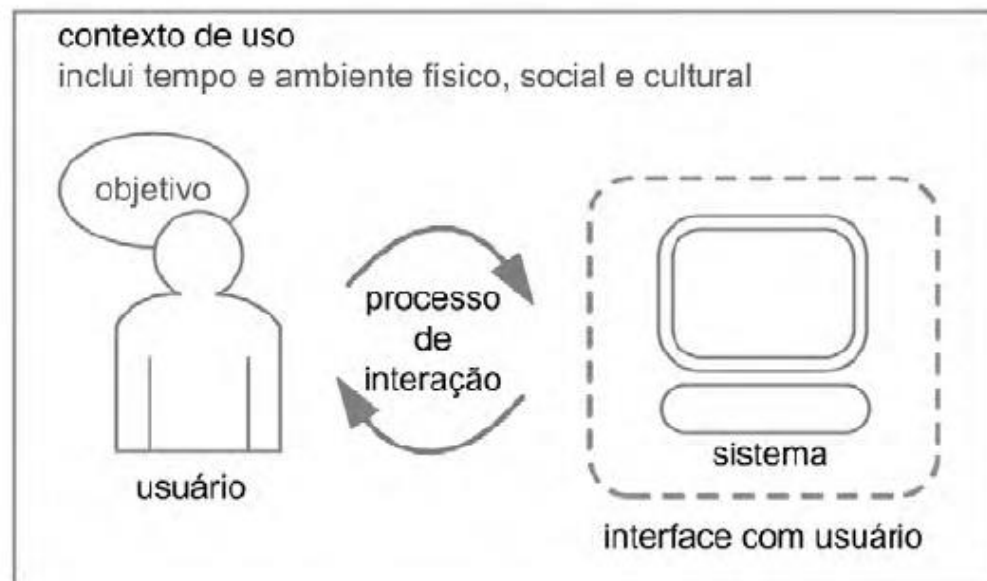


Figura 2.1 Elementos envolvidos no processo de interação.

RESERVAS DE VOO

☒ ida e volta ☐ só ida ☐ múltiplo

de:

para:

busca por: ☒ data ☐ preço

DATAS

ida:

volta:

Affordance

- *Affordance* está relacionado as características físicas de um artefato e se elas evidenciam o que é possível fazer com ele e as maneiras de utilizá-los



Affordance

- Em IHC, a **affordance** de **um objeto** corresponde **ao conjunto** das **características** de **um objeto**
- capazes de **revelar** aos **seus usuários** as **operações** e **manipulações** que **eles podem** fazer com ele



a affordance de **um botão** diz respeito à **possibilidade** de **pressioná-lo** usando **o mouse** ou **o teclado** e, assim, **acionar uma operação** do sistema.

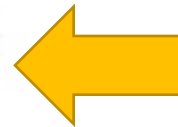
Falsas Affordances

Eles devem ser evitados pelos designers, uma vez que ele pode levar o usuário a pensar que o sistema funciona de uma determinada forma e na verdade sua manipulação deve ser feita de outra.

Resultado: 357 itens processados.

Resultado: itens processados.

Resultado: itens processados.



- Na **caixa de texto**, o usuário pode acreditar que é possível **editar o texto** da mensagem.
- No **botão de comando**, ele pode acreditar que existe um **comando associado** ao evento de **pressionar o botão**.
- Assim, apenas **o rótulo** apresenta uma **affordance**, adequada à **apresentação de dados** e mensagens ao usuário.

Figura 2.7 Exemplos de diferentes *affordances* de alguns elementos de interface (*widgets*).

Critérios de Qualidade de Uso

Os critérios de qualidade de uso enfatizam certas características da interação e da interface que as tornam adequadas aos efeitos esperados do uso do sistema, entre eles:

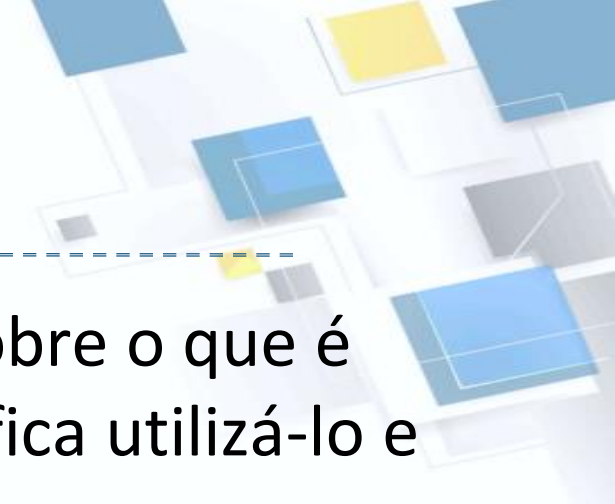
- Usabilidade
- Experiência do usuário
- Acessibilidade
- Comunicabilidade

Critérios de Qualidade de Uso

- Usabilidade
 - está relacionada com a facilidade de aprendizado e uso da interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse uso
- Experiência do usuário
 - é o fator de usabilidade relacionado com uma avaliação subjetiva que expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e os sentimentos do usuário.
- Acessibilidade
 - está relacionado à remoção das barreiras que impedem mais usuários de serem capazes de acessar a interface do sistema e interagirem com ele. A intenção é incluir, não excluir.
- Comunicabilidade
 - Está relacionado a responsabilidade de o designer comunicar ao usuário suas intenções de design e a lógica que rege o comportamento da interface

Integração das atividades de IHC com Engenharia de Software

IHC e ES



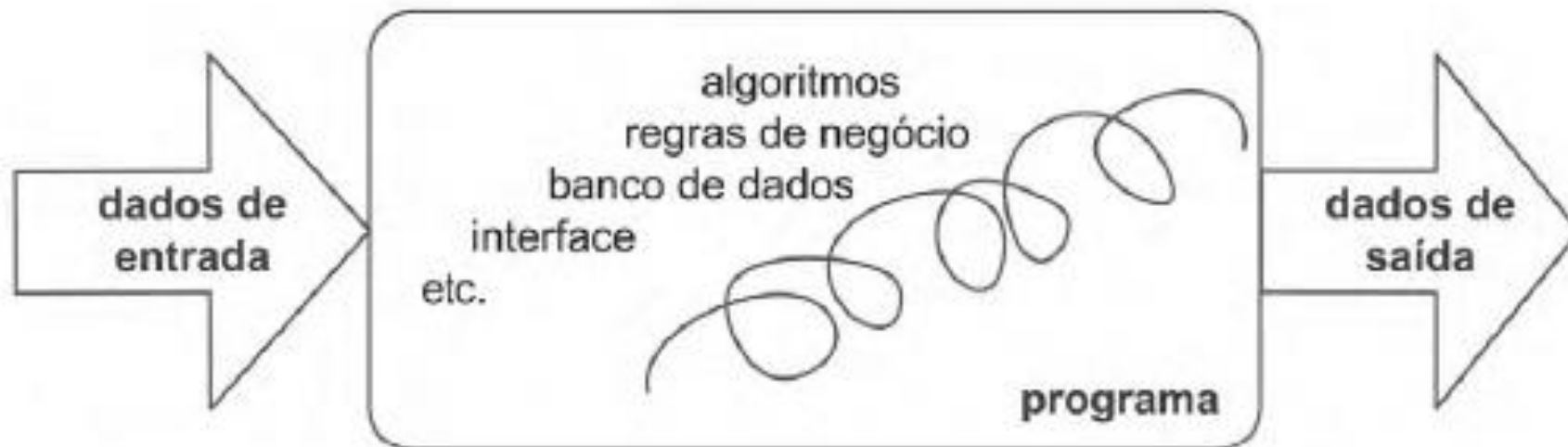
- As áreas de IHC e ES possuem **diferentes perspectivas** sobre o que é **importante em um sistema interativo**, sobre o que significa utilizá-lo e sobre como desenvolvê-lo;
- A preocupação com a **qualidade de uso** aparece no **final** de década de **1970**
- Entretanto, ES tem **direcionado seus esforços** para fatores de **qualidade** mais relacionados com **engenharia, construção, instalação e manutenção** deixando para **segundo plano** a forma como os **sistemas interativos serão utilizados**.

IHC e ES

- Perspectivas de design centrada no sistema (ES):
 - Um sistema interativo é um artefato circunscrito e encapsulado por uma interface que recebe dados de entrada, processa esses dados com algum programa e retorna dados de saída;
 - O que mais importa nessa perspectiva é aquilo que ocorre dentro do sistema;
 - Tudo que ocorre na fronteira ou fora dele, inclusive a própria interface, acaba recebendo pouca ou nenhuma atenção (**isso tem se modificado**);

IHC e ES

- Objetivo principal seria **construir um sistema fidedigno** que seja **capaz de processar adequadamente os dados de entrada e saída** transmitidos através de uma **interface bem definida**;
- Alguns fatores importantes de **qualidade** na **construção de um sistema** são: **disponibilidade, integridade, robustez, manutenibilidade e recuperabilidade**;



Integração de IHC e ES

- As principais abordagens de integração são:
 - Definição de características de um processo de desenvolvimento que se preocupa com a qualidade de uso;
 - Definição do processo de IHC paralelos que devem ser incorporados aos processos propostos pela ES;
 - Indicação de pontos em processos propostos pela ES em que atividades e métodos de IHC podem ser inseridos;
-

Definição de características de um processo de desenvolvimento que se preocupa com a qualidade de uso;

12 princípios para cuidar da qualidade de uso

- Foco em qualidade de Uso:

1. **Foco no usuário:**

- os **objetivos** e as **necessidades do usuário** devem guiar o **processo de desenvolvimento desde o início**, para evitar que o seja guiado pela tecnologia;

2. **Participação ativa do usuário:**

- **representantes dos usuários** devem **participar ativamente** durante **todo o processo** de desenvolvimento;

3. **Desenvolvimento iterativo e incremental:**

- o **desenvolvimento do sistema** deve **ser iterativo e incremental** para **permitir a avaliação e revisão das propostas de solução**, bem como **liberar** logo para o **usuário** partes do sistema que já **tenham sido desenvolvidas**;
-

12 princípios para cuidar da qualidade de uso

4. representações de design simples:

- o resultado do design deve ser representado de forma que possa ser facilmente compreendido pelos usuários e demais envolvidos no processo de desenvolvimento;

5. Prototipação:

- protótipos em diferentes níveis de detalhes devem ser utilizados para visualizar e avaliar propostas de solução junto aos usuários;

6. avaliar o uso em contexto:

- avaliar as propostas de solução considerando os critérios de qualidade de uso definidos como prioridade para o sistema em questão, sempre atento às reações dos usuários no contexto de uso;

12 princípios para cuidar da qualidade de uso

7. Atividade de design explícita e consciente:

- o processo de desenvolvimento deve conter atividades dedicadas ao design da solução de interação e de interface com usuário;

8. Atitude profissional:

- o processo de desenvolvimento deve ser executado por uma equipe multidisciplinar;

9. Defensor da qualidade de uso:

- um profissional de IHC deve participar continuamente do processo de desenvolvimento com a responsabilidade de tomar as decisões necessárias para favorecer a qualidade de uso;
-

12 princípios para cuidar da qualidade de uso

10. Design holístico:

- todos os aspectos que influenciam o uso devem ser considerados em conjunto durante o processo de desenvolvimento;

11. Customização do processo:

- o processo de desenvolvimento deve ser adaptado a cada organização;

12. Atitude centrada no usuário:

- todos os envolvidos no processo de desenvolvimento devem estar cientes de e concordar com a importância da qualidade de uso e da participação ativa do usuário durante o processo.
-

Definição do processo de IHC paralelos que devem ser incorporados aos processos propostos pela ES;

Integração de IHC e ES

- É possível **usar os processos** de desenvolvimento **de IHC** em **paralelo** aos **processos de ES**.
 - O ciclo de vida em estrela,
 - o design dirigido por objetivos e o
 - design centrado na comunicação
- Assim, é necessário manter a consistência entre os resultados das atividades de cada processo

Indicação de pontos em processos propostos pela ES em que atividades e métodos de IHC podem ser inseridos;

Integração de IHC e ES

Desenvolvimento de
Sistemas Interativos



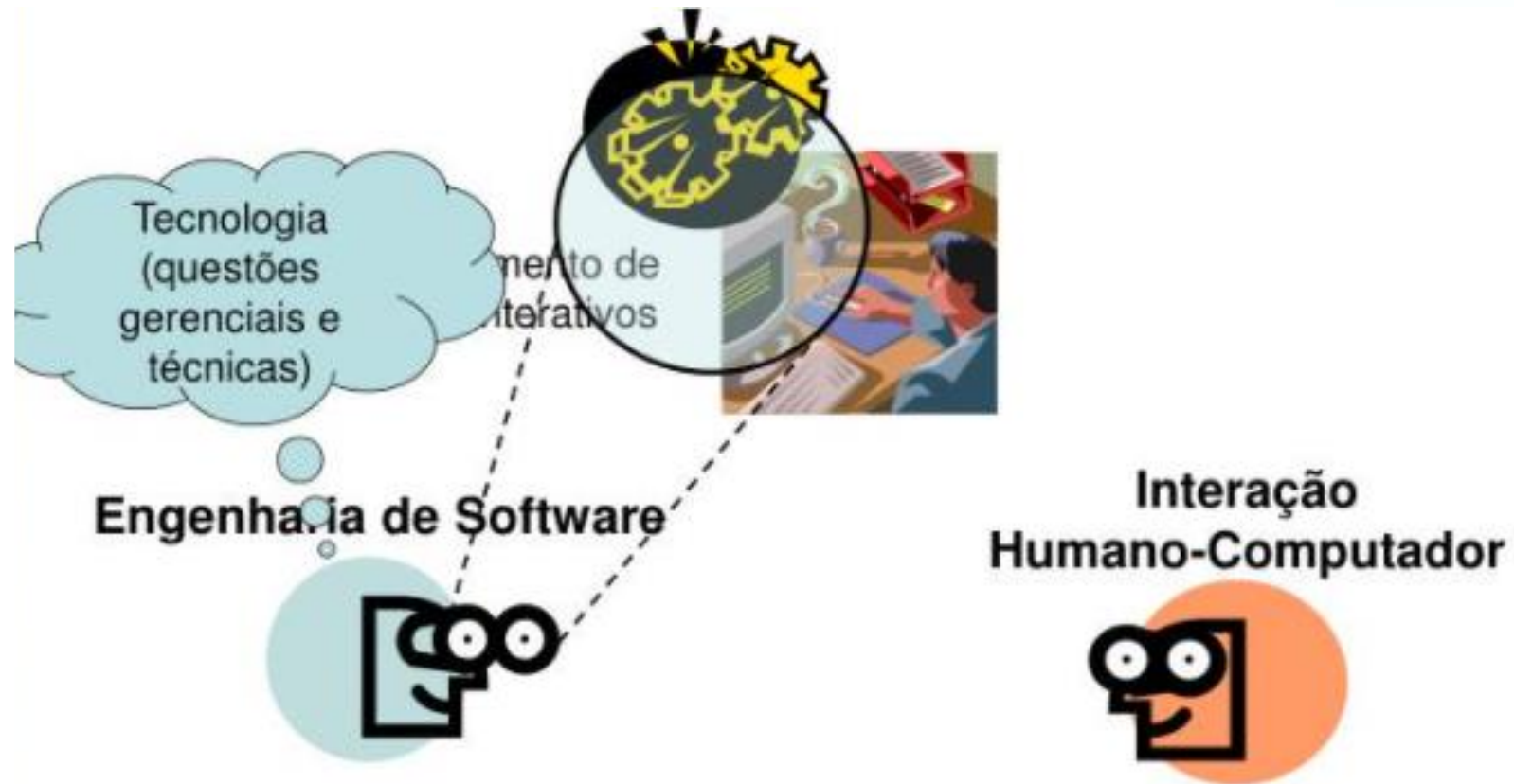
Engenharia de Software



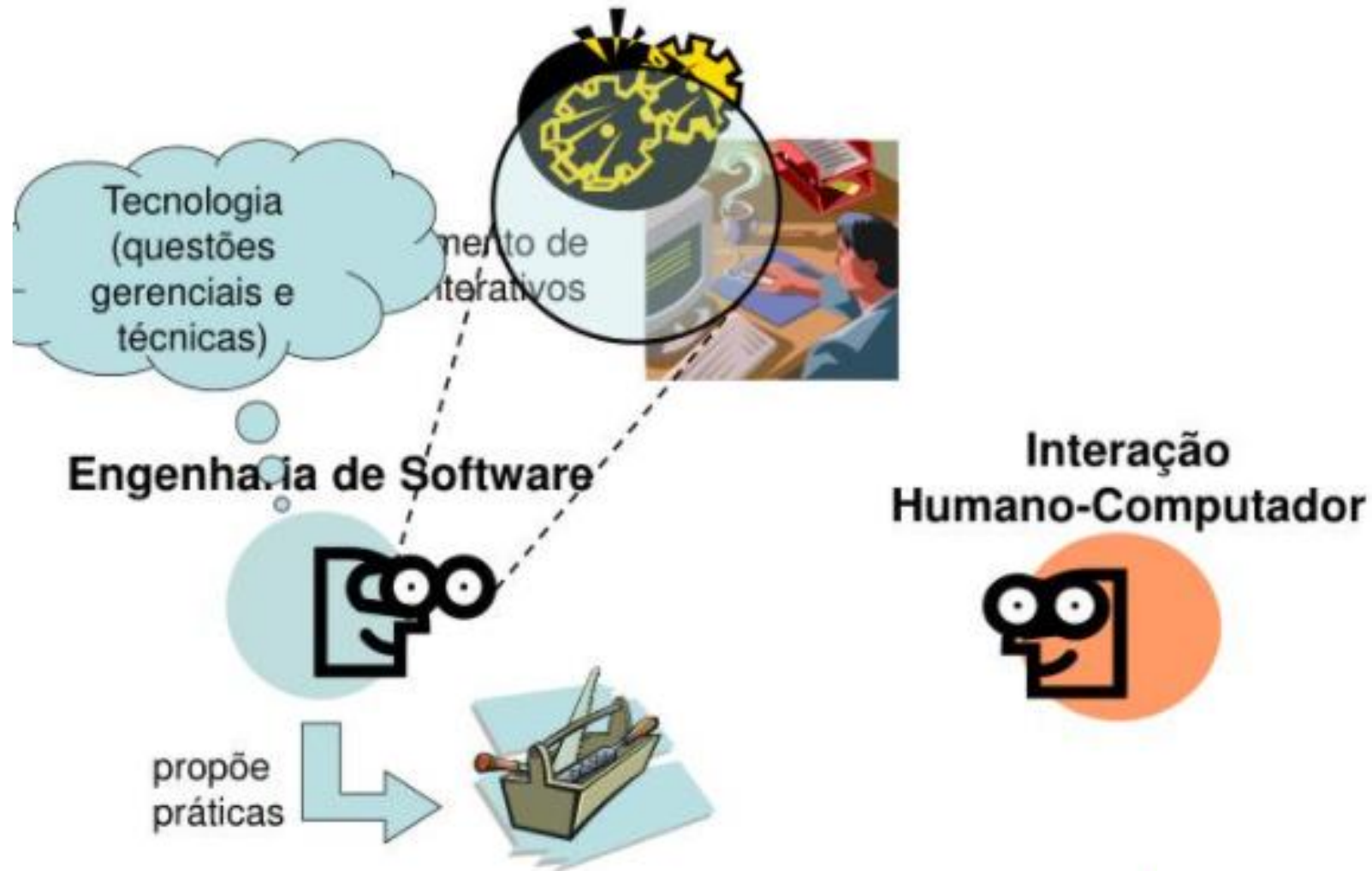
Interação
Humano-Computador



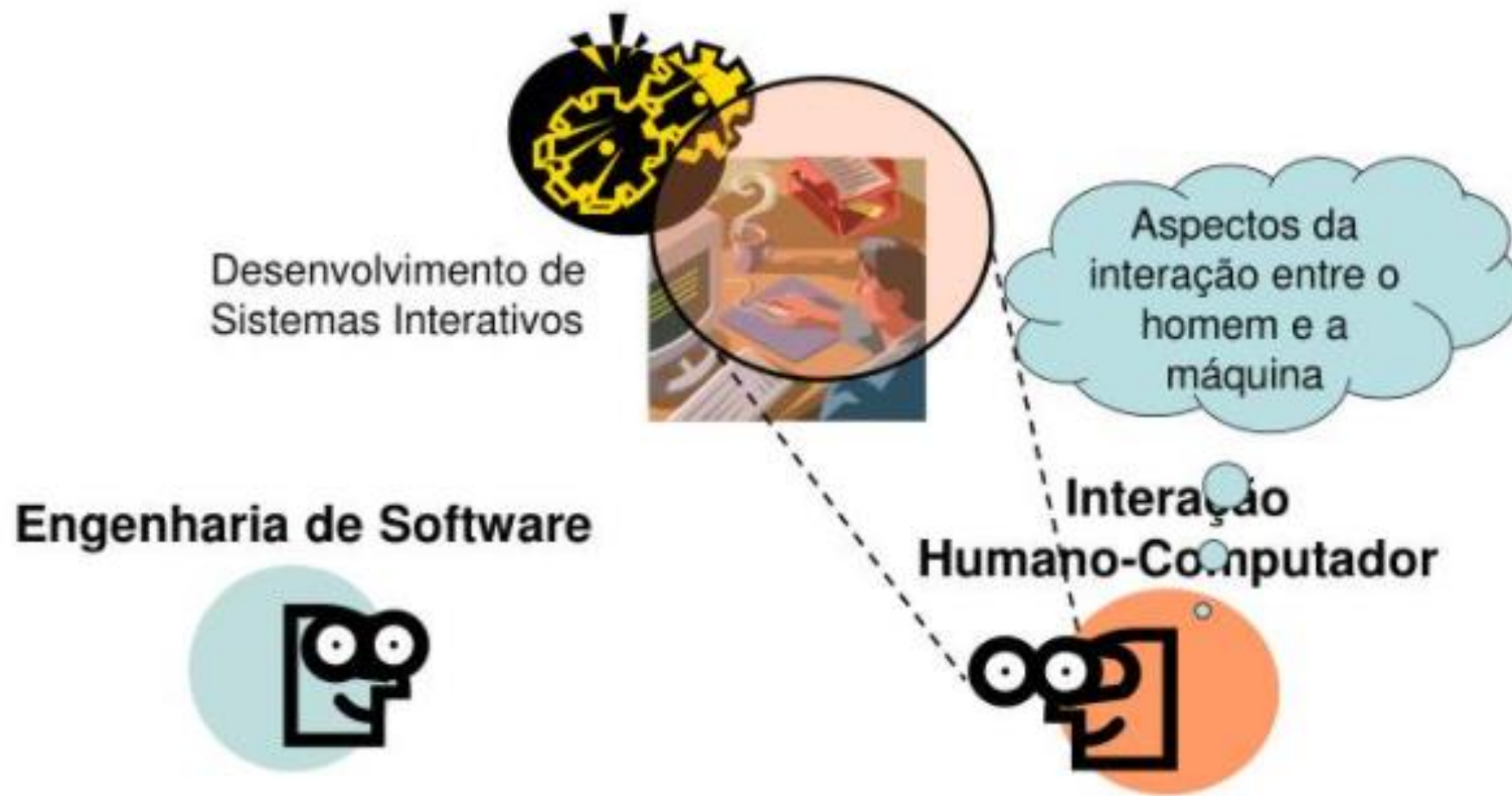
Integração de IHC e ES



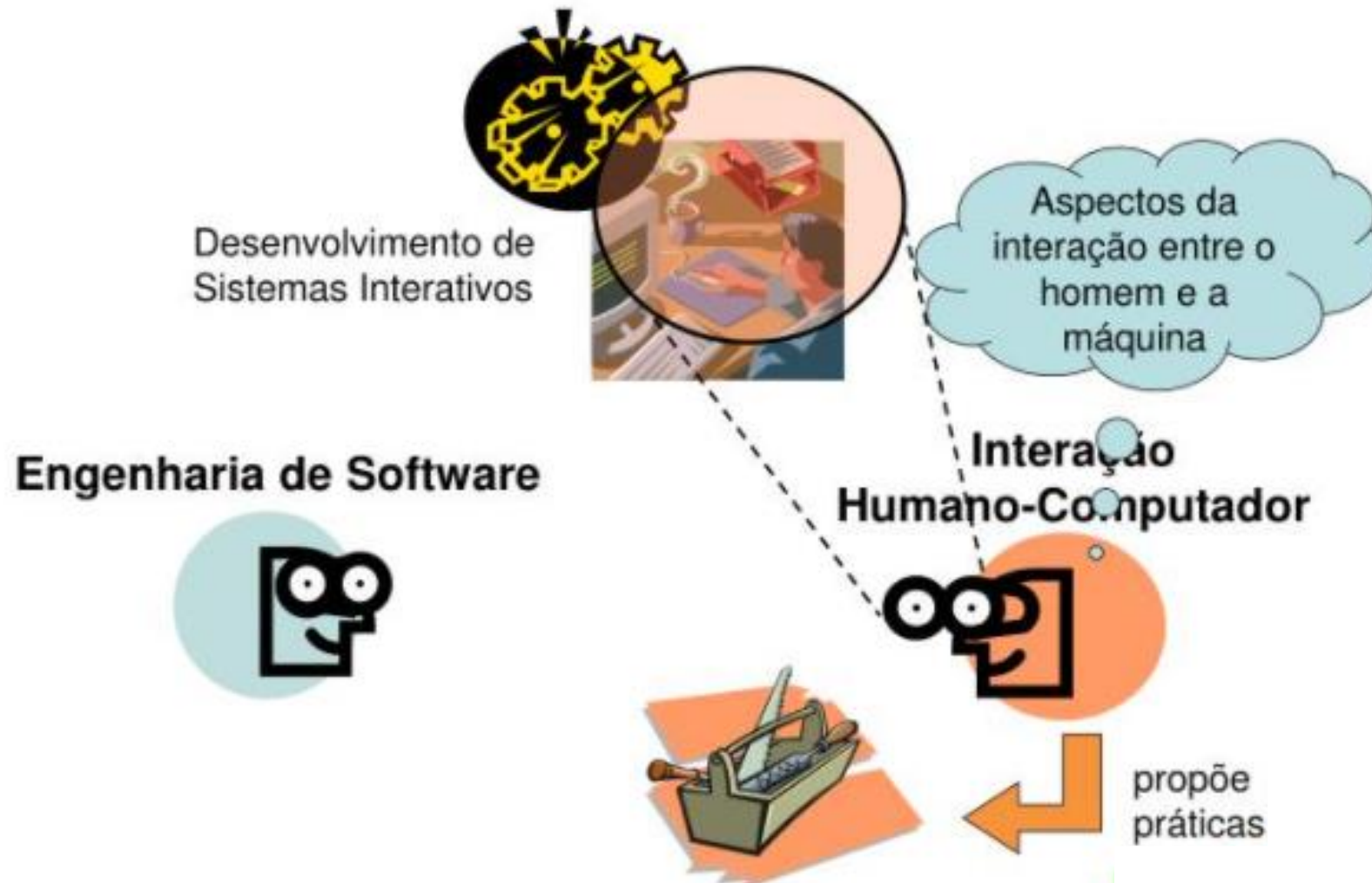
Integração de IHC e ES



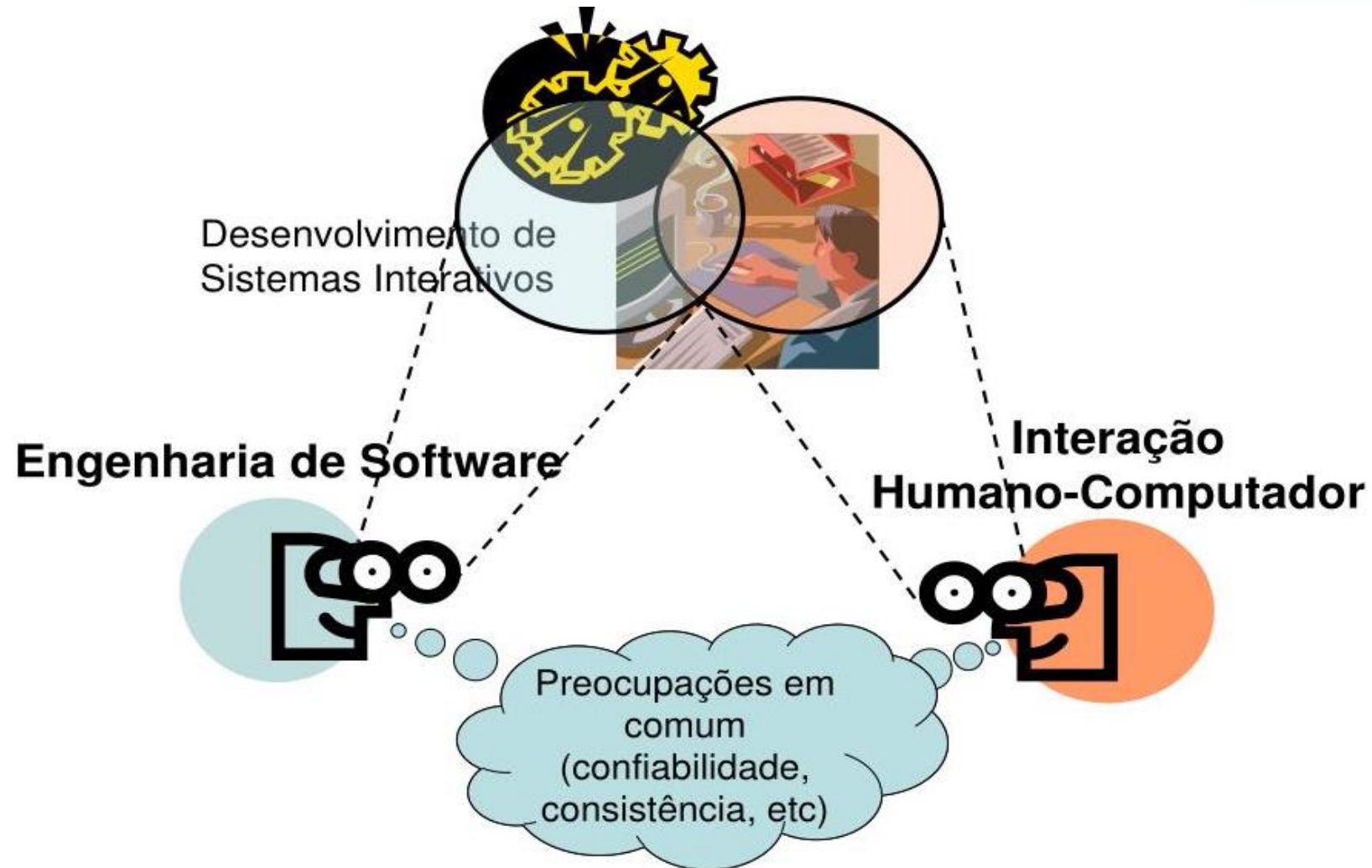
Integração de IHC e ES



Integração de IHC e ES



Integração de IHC e ES



Integração de IHC e ES

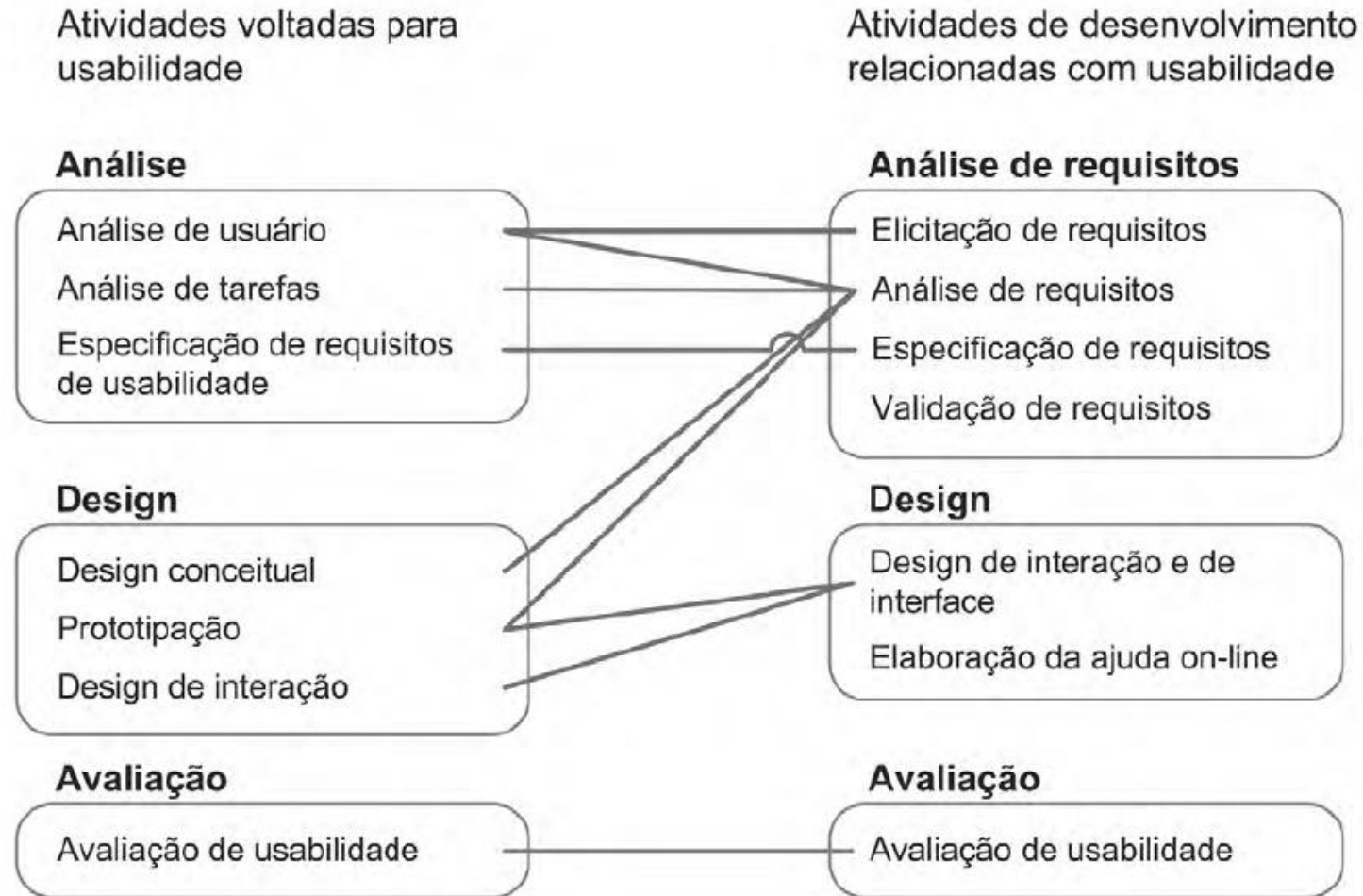
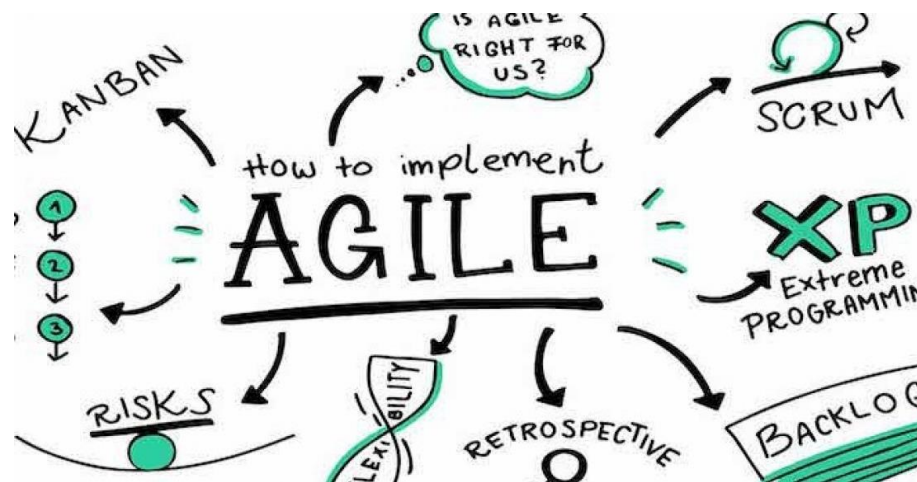


Figura 4.12 Mapeamento entre atividades de IHC e de ES adaptado de Ferre, 2003).

Métodos ágeis e IHC

Métodos Ágeis e IHC

- Métodos ágeis de desenvolvimento como *eXtreme Programing* e *Scrum*, podem ser interessantes em IHC:
- Eles buscam colaborar com o cliente através de pequenos ciclos de desenvolvimento de forma iterativa e incremental, para obter retorno do cliente e corrigir o rumo do processo de desenvolvimento;



Métodos Ágeis e IHC

- Porém, ainda precisa de cuidado adequado em relação à qualidade de uso:
- Raramente a comunidade de métodos ágeis mencionam os usuários ou interface com usuário como um todo, o que significa que:
 - Eles podem negligenciar a experiência de uso, ou estão focando projetos com menor necessidades de uma experiência de uso bem aprofundada.



Métodos Ágeis e IHC

- Sugestões de Blomkvist (2005) apud Barbosa e Silva (2010) para **integrar IHC em métodos ágeis**:
 - O **designer de IHC** deve ser **responsável** pelas **decisões** relacionadas com a **qualidade de uso**;
 - Equilibrar o **tempo necessário** para **entregar um sistema** que funcione com a **qualidade de uso oferecida**;
 - Buscar **informações** sobre o **contexto de uso**, e **não** apenas **consultar** os **usuários e clientes no ambiente** de desenvolvimento;
-

Métodos Ágeis e IHC

- Realizar **uma análise** da **situação atual** mais abrangente e rica em **contexto de uso** do que as **histórias de uso** (*user stories*) e os **casos de uso** (*use cases*) **amplamente utilizados** em métodos ágeis;
- O **designer de IHC** deve **auxiliar os usuários** na **priorização** das **funcionalidades** que serão desenvolvidas;
- Realizar **avaliações de IHC** durante **diferentes estágios** do ciclo de desenvolvimento.

Referencial Básico

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. Autopublicação. LeanPub. 2021.
- Rogers, Y.; Sharp, H.; Preece, J.; Gasparine, I.; Pimenta, M. S.. **Design de Interação**: além da interação homem-computador. 3Ed. Bookman, 2013. ISBN: 8536304944.
- De Souza, C. S.; Leitão, C. F. **Semiotic Engineering Methods for Scientific Research in HCI**. Ed. Morgan and Claypool, 2009. ISBN: 9781598299441

Referencial Complementar

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. **Interação Humano-Computador**. Ed. Campus Elsevier, 2010. ISBN: 8535234187.
- Tidwell, J. **Designing Interfaces**. Ed. O'Reilly, 2006. ISBN: 9780596008031.
- Shelly, G. B.; Napier, H. A.; Rivers, O. **Web Design: Introductory Concepts and Techniques**. Ed. Cengage Learning, 2009. 2 Edition. ISBN: 9781423927181.
- Artigos de Conferências e Periódicos de primeira linha que apresentem inovações na área de IHC. Exemplos: SIGCHI Conference: Human Factors in Computing Systems, ACM Interactions, ACM International Conference Human-Computer Interaction, IEEE Computer, IEEE Software, entre outros.



Princípios de Design

Profª Cristiane Aparecida Lana
cristiane.lana@univicosa.com.br